

企业数字化转型、数字基础设施与中国出口企业全球价值链位置攀升*

孙林 俞慧洁

摘要:在全球信息化潮流下,企业数字化转型已成为推动中国外贸企业高质量发展的新引擎。本文利用中国A股上市公司年报文本数据测度了2009—2016年中国制造业外贸企业的数字化转型指数,在此基础上实证检验了企业数字化转型对其全球价值链(global value chain,GVC)位置的影响效应及作用机制。研究发现:企业数字化转型显著推动了企业全球价值链位置向上游攀升,并且企业所处城市的数字基础设施水平提高能增强数字化转型对企业全球价值链位置的攀升效应。其作用机制体现在:从数字资产赋能企业生产、运营管理能力视角,本文发现数字化转型通过提高企业全要素生产率和运营管理效率,进而推动其GVC位置向上游攀升。此外,只有采取质量竞争策略的企业、处于上市稳健期的企业以及各行业的头部企业,获得了数字化转型的GVC位置攀升正效应。进一步分析表明,数字化转型的GVC位置攀升效应呈现非线性,仅当企业适应了价值链数字化管理模式,处于数字化整合阶段,才能实现GVC位置的攀升。完善的数字基础设施能帮助企业尽快进入数字化整合阶段。本文的研究结论有助于厘清企业数字化服务于高水平对外开放战略的内在机理,为落实科技创新驱动发展战略和数字强贸工程提供实证依据。

关键词:企业数字化转型 企业全球价值链位置 城市数字基础设施 数字化转型阶段

一、引言

自加入WTO以来,中国凭借充足的劳动力资源、强大的供应链系统,创造了“出口奇迹”,成就了“世界工厂”的重要地位。但近年来由于新冠疫情反复蔓延、逆全球化思潮抬头及自身人口红利逐渐消退,中国外贸发展面临着高端制造业回流发达国家,中低端制造业向发展中国家分流的双重挤压,如何推动中国制造业企业向全球价值链高端跃升,实现中国从“世界加工厂”向“世界创造基地”的转变是亟待解决的问题。在全球信息化潮流下,数字经济成为推动中国外贸高质量发展的新动力。2021年11月商务部发布的《“十四五”对外贸易高质量发展规划》提出,要实施“数字强贸”工程,培育贸易数字化先行企业,实施贸易数字化“牵手”计划,加强贸易数字化服务商与外贸企业对接,帮助广大外贸企业,尤其是中小外贸企业数字化转型。2024年中央经济工作会议也明确指出,要“开展‘人工智能+’行动,培育未来产业”,“积极应用数字技术,改造提升传统产业”。企业数字化转型是企业与数字技术全面融合,通过推动业务流程、生产方式的重组变革,实现全方位效率提升的改革过程(杨彦欣、高敏雪,2024)。它能够有效增强企业创新能力(周红星、黄送钦,2023),提高生产率(赵宸宇等,2021),降低交易成本,提升产品质量(杜明威等,2022)。企业数字化转型能否有效推动企业

* 孙林、俞慧洁(通讯作者),浙江工业大学经济学院、浙江工业大学现代化产业体系研究院,邮政编码:310023,电子邮箱:sunlin@zjut.edu.cn,yhjzjut@163.com。基金项目:国家哲学社会科学基金一般项目“RCEP协定对中国外贸生产企业高质量发展的影响机制与路径优化研究”(22BJY011);浙江省哲学社会科学重点培育研究基地重点课题“数字化转型对中国制造业外贸企业全球价值链升级的影响”(2023CYZD04)。感谢匿名审稿专家的宝贵意见,文责自负。

的全球价值链位置攀升?产生该种影响的作用机制是什么?深入研究企业数字化转型对企业全球价值链位置的影响效应,不仅有利于厘清企业数字化服务于高水平对外开放战略的内在机理,还能成为数字强贸工程提供理论支撑。

随着全球价值链核算相关文献的兴起和日益成熟(Hummels et al., 2001; Johnson & Noguera, 2012; Koopman et al., 2014; Wang et al., 2013; 吕越等, 2015; Kee & Tang, 2016), 全球价值链位置相关研究也逐渐增多。主要可以分为以下两类:一类是全球价值链位置的测度研究,另一类是全球价值链位置的影响因素研究。关于全球价值链位置的测度, Fally (2011) 从生产分割的视角, 运用美国投入产出表测算了美国的平均生产阶段数。倪红福等 (2016) 则将生产阶段数的测算拓展到全球投入产出框架, 研究了中国的全球生产阶段数。Antràs et al. (2012) 和 Antràs & Chor (2013) 分别定义了上游度 (upstreamness) 和下游度 (downstreamness), 并在数学形式上证明了上游度与 Fally (2011) 计算的从生产端到最终消费端的距离是等价的。此外, Antràs et al. (2012) 和 Antràs & Chor (2013) 发现按上游度和下游度指标衡量的行业排名并不一致。为解决该不一致问题, Wang et al. (2017) 提出特定国家一行业组合在全球价值链上的生产位置应是一个相对的概念, 可以通过计算由前向行业间联系衡量的生产长度与由后向行业间联系衡量的生产长度的比值来确定。Chor et al. (2021) 使用国内投入产出表, 率先以企业进口 (出口) 额占行业进口 (出口) 额的比重作为权重, 对行业进口 (出口) 上游度进行加权平均, 测度出微观企业层面的上游度指数。倪红福和王海成 (2022)、彭水军和吴腊梅 (2022) 分别在 Chor et al. (2021) 的基础上进一步使用全球投入产出表, 考察了中国企业在全价值链中的相对位置变化情况。关于全球价值链位置的影响因素研究, 在国家一行业层面, 刘子鹏等 (2023) 发现地理区位优势具有显著的 GVC 位置攀升效应。聚焦微观企业层面, Chor et al. (2021) 发现生产率更高、规模更大、经验更丰富的企业会跨越更多的生产阶段。杜运苏和刘艳平 (2023) 的研究发现, 企业所处行业的资源错配程度越低, 服务业开放对企业 GVC 位置攀升产生的正向作用越强。陈旭等 (2022) 发现金融资源空间分布分散化对企业 GVC 位置呈现“倒 U”型影响, 当前中国金融空间分布的分散化程度尚未达到最优点。陈旭等 (2023) 发现城市多中心集聚水平提高能带来企业 GVC 位置的攀升。此外, 制造业服务化也是推动企业 GVC 位置攀升的重要影响因素 (刘斌等, 2016; 窦大鹏、匡增杰, 2022)。

随着全球信息化的加速发展, 数字经济已成为推动中国外贸高质量发展的重要引擎, 数据作为数字经济的核心要素, 已逐渐渗透企业生产与贸易的诸多环节, 深刻影响着企业发展。将工业机器人等人工智能技术引入生产环节是数字经济影响企业生产活动的最直接手段。人工智能的应用帮助企业实现技术创新, 改善生产环节, 降低生产成本与提高效率, 进而促进企业全球价值链嵌入度的提升 (吕越等, 2020)、企业全球产业链供应链韧性的增强 (何茜茜等, 2024) 以及企业 GVC 位置的攀升 (李晓静等, 2023)。聚焦数字中间品应用的知识外溢效应, 张晴和于津平 (2021) 发现企业中间投入数字化程度提升显著提高了企业的出口国内增加值率, 然而国内企业尚不具备足够的国外数字要素利用、吸收和转化能力, 因此来源于国外的数字中间投入增加无法提升企业的出口国内增加值率。与其研究结论不同的是, 郝能等 (2023) 发现适度进口数字产品能有效提升企业的国内增加值率, 且企业学习能力的提升能增强该种效应, 然而企业对进口数字产品的过度依赖则不利于其国内增加值率的提升。此外, 数字产业的发展为产业间的融合与发展注入新动力。数字产业的发展, 带动了产业链纵向整合、提高了企业成本加成率、拓展了国内中间品种类, 进而推动制造业企业出口国内增加值率的提升 (谢申祥、高新锐, 2024)。以数字贸易规则深化为代表的制度型开放成为推动数字贸易发展的新形式。侯俊军等 (2023) 就数字贸易规则签署与深化的影响效应展开研究, RTA 数字贸易规则的签署以及规则的水平广度和垂直深度的增加均显著促进了中国企业全球价值链位置的攀升, 并且该种效应是通过促进数字要素知识外溢与助力企业数字化转型实现的。

综合上述文献我们发现, 现有研究大多关注于数字经济发展对企业全球价值链嵌入度以及企业出口国内增加值率的影响。从企业全球价值链位置指标测度的视角, 这些研究仅间接反映了企业的

全球价值链位置(唐宜红、张鹏杨,2018),因此其研究结论无法为数字化与企业全球价值链位置之间的因果关系提供直接证据。侯俊军等(2023)与李晓静等(2023)的研究虽然直接考察了企业全球价值链位置攀升的数字驱动因素,但分别是国家层面的数字贸易规则签署与行业层面的投入数字化角度,均未从企业层面考察企业数字化转型对企业全球价值链位置攀升的影响。为此,本文试图聚焦企业对数字技术的应用,通过构建全面衡量企业各环节数字化的综合指标,来研究企业层面数字化转型对企业全球价值链位置攀升的影响。此外,企业的数字化转型并非一蹴而就,在数字化转型初期,囿于企业内部生产、运营管理流程未能与数字技术实现良好融合,数字化转型对企业的影响可能并不显著(刘淑春等,2021)。因此,企业数字化转型对企业全球价值链位置产生的影响效应很可能存在阶段性特征。然而该种阶段性特征目前未被主流文献关注,本文将在探知企业数字化转型对企业全球价值链位置的平均影响的基础上,进一步考察企业数字化转型对企业全球价值链位置的阶段性影响效应。

使用2009—2016年中国沪深A股上市公司和中国海关出口企业匹配数据,本文试图从微观企业层面,打开数字化转型与全球价值链位置之间因果关系的“黑箱”,探究数字化转型对企业全球价值链位置的影响效应以及内在机制;并引入企业所在城市的数字基础设施水平作为调节变量,探究数字基础设施对该影响效应的调节作用。研究结果表明,企业数字化转型能够显著推动企业向全球价值链上游攀升,并且企业所处城市的数字基础设施水平提高,能增强数字化转型对企业全球价值链位置产生的攀升效应。从数字资产赋能企业生产、运营管理能力的视角,本文发现企业数字化转型能提高企业全要素生产率和运营管理效率,进而推动企业向全球价值链上游攀升。在进一步分析中,本文观察到,由于企业在数字技术应用过程中存在摩擦,在数字化搜寻阶段,数字化转型对企业全球价值链位置并无显著影响;但是从长期看,当数字技术与企业运营各环节融合,也即进入数字化整合阶段,数字化转型才能推动企业向全球价值链上游攀升。完善的数字基础设施能够缩短企业的数字化搜寻阶段持续年数,使企业尽快获得数字化转型带来的正向效应。处理好内生性问题是识别因果关系的重中之重。我们构建了企业高管数字创新意识指标作为工具变量,来处理可能存在的内生性问题。此外,我们控制了高维固定效应来处理遗漏变量问题,并借鉴Altonji et al.(2005)、Nunn & Wantchekon(2011)的方法,评估遗漏变量导致的估计偏差问题的严重性。

本文的边际贡献可能在于:第一,本文贡献于企业全球价值链位置的影响因素研究。本文在微观企业层面,构建衡量企业全方位数字化的综合性指标,并引入企业所在地区的数字基础设施水平作为调节变量,探究企业数字化转型对企业全球价值链位置的影响效应以及企业所在地区的数字基础设施水平对该效应的调节作用。第二,本文使用两阶段回归法,明确了企业数字化转型影响企业全球价值链位置的中间机制。企业运用数字技术赋能生产和运营管理全流程(表现在提升企业全要素生产率和运营管理效率),进而实现了企业全球价值链位置攀升。第三,本文重点关注了企业数字化转型对企业全球价值链位置的阶段性影响。本文识别了企业数字化转型的两个阶段(数字化搜寻阶段和数字化整合阶段)。只有当企业跨越数字化搜寻阶段,进入数字化整合阶段,企业才能获得数字化转型带来的全球价值链位置正向攀升效应。完善的数字基础设施能为企业尽快获得数字化转型正向效应提供有效助力。在全球信息化潮流下,本文的研究结论为落实科技创新驱动发展战略和数字强贸工程,实现高水平对外开放提供了实证依据。

二、理论机制与研究假说

(一)企业数字化转型与企业全球价值链位置

企业数字化转型对企业全球价值链位置的影响主要体现为以下两种效应:第一,全球生产网络嵌入效应。全球价值链刻画了跨国生产的商品形成的全流程(Dicken,2004)。数字技术支撑产品生产在全球范围内的分解与重构,极大地推动了全球价值链分工网络的演进(杨仁发、郑媛媛,2023)。对于微观企业,数字技术的应用能有效降低企业嵌入全球价值链的成本,推动企业深度参与全球价

值链分工。深度嵌入全球价值链的企业通过广泛参与全球生产网络,增加出口机会,利用更大规模的市场需求,形成规模经济,降低边际成本,同时还能突破现有市场圈层限制,激发企业创新,进而实现全球价值链位置的攀升。此外,企业嵌入全球价值链,能通过干中学,获得先进的技术与经验,提高生产技术和管理能力,这有利于企业突破全球价值链中上游环节存在的技术壁垒,实现全球价值链位置的攀升。第二,数字技术渗透赋能效应。数字技术与企业的全面融合,能提升企业内部各环节的数智化水平。数字技术不仅能帮助企业提高生产技能,还能通过精准识别消费者需求,提高企业的柔性生产力,优化贸易结构,推动企业向全球价值链上游攀升。此外,数字技术能提升企业的运营管理能力。通过推动业务流程自动化,提高企业各部门的沟通协作效率,优化企业组织结构,增强风险管理,企业采用有力的管理手段来维持企业竞争优势,推动企业出口功能升级,实现企业的全球价值链位置攀升(侯俊军等,2023),破除价值链“低端锁定”的困境。据此,本文提出假说1。

假说1:企业数字化转型有助于推动企业向全球价值链上游攀升。

(二)企业数字化转型影响企业全球价值链位置的作用机制

企业数字化转型通过提高企业全要素生产率推动企业向全球价值链上游攀升。实现企业的全球价值链位置从下游向上游的跃迁,需要企业不断增强创新能力,突破技术壁垒。唐宜红和张鹏杨(2018)发现中国高生产率企业具有较高的全球价值链位置,低生产率企业具有较低的全球价值链位置。由此,以企业全要素生产率提高为表征的企业生产技术水平进步,很可能会推动企业向全球价值链上游攀升。与此同时,企业数字化转型能够有效提升企业的全要素生产率(赵宸宇等,2021;陶锋等,2023)。数字化转型能促进数据要素与资本要素结合。企业使用传感器和无线技术获取生产流程中的各种数据(Kusiak,2017),再返回数据平台进行数据分析,进而指导并优化生产过程,实现全要素生产率提升。此外,企业数字化转型会改变企业的人力资本结构(孙早、侯玉琳,2019)。具体表现在先进机器设备对低技术劳动力的替代和数字技术的应用增加了对高技术劳动力的需求(肖土盛等,2022)。实物资本与技能劳动具有互补性(申广军,2016),先进数字技术匹配高技能劳动力,高效的人机协作能促进企业全要素生产率的提升。

企业数字化转型通过提高企业运营管理效率推动企业向全球价值链上游攀升。具备高效的运营管理体系是企业维持竞争优势,升级出口功能,迈向全球价值链中高端的重要保障(吴小节、杨丹丹,2023)。高效的运营管理体系表现为企业能及时准确地把握市场需求动态,识别客户偏好,根据客户多样化和个性化需求,及时改进升级产品,动态优化定价策略与库存管理决策,实现供应链各环节的信息高透明度和低交易成本。而企业数字化转型是提高企业运营管理效率的有效途径(陈剑等,2020;李万利等,2023)。首先,数字技术可以帮助企业进行更精准的供需匹配。在消费者需求高速变化的时代,仅根据历史数据的相关性,很多时候企业无法作出良好的决策,而机器学习方法能通过学习决策变量与结果变量之间的因果关系来帮助企业更为有效地作出干预决策(Cui & Athey,2022)。其次,在精准掌握消费者偏好的基础上,企业能够根据消费者多样化和个性化需求进行柔性生产,并通过数字仿真、虚拟现实等数字技术,以可视化的模式,优化产品性能,提高产品质量。最后,数字化技术可以实现供应链的管理创新,通过供应链流程的实时监控和协同管理,及时掌握供应链各环节信息,减少库存和交易成本,提高供应链的灵活度,降低供应链风险。基于以上分析,本文提出假说2。

假说2:企业数字化转型通过提升企业全要素生产率和运营管理效率,实现企业全球价值链位置的攀升。

(三)地区数字基础设施水平的调节作用

数字基础设施是由新一代数字技术演化、融合以及叠加迭代所形成的基础设施体系。数字基础设施的建设与完善能促进数字技术的广扩散、强渗透、泛在互联特性得到更加有效的发挥(钞小静、薛志欣,2023)。一方面,由于大数据、云计算、人工智能等新一代数字技术的运用本身存在较高的技术门槛,企业在数字化转型初期可能无法全面发挥数字技术为企业增值的作用(张叶青等,2021),而

数字基础设施能够帮助企业降低或打破所需技术的获取与使用壁垒。数字基础设施为跨部门多主体间的知识交流和信息交互提供了平台支撑,加速数据要素的流动,激发企业间的合作创新,加强了知识溢出(刘烨等,2023)。借助数字基础设施构建的虚拟数据平台,企业能够根据自身需要,寻求更专业化的技术支持,从而能够更充分地利用数字技术改善生产,提高生产技术与全要素生产率,进而更有效地推动企业全球价值链位置的攀升。另一方面,千兆光网、大数据中心等数字基础设施建立起的数据传输、信息传递渠道,帮助企业更充分地利用数字技术实现与上游供应商、下游客户间数据、信息的传递与共享(钞小静等,2024),进而使企业更及时准确地把握市场需求动态,优化定价策略与库存管理决策,促进企业运营管理效率提升,进而更有效地推动企业全球价值链位置向上游攀升。基于以上分析,本文提出假说3。

假说3:企业所在地区的数字基础设施水平提高,能增强数字化转型对企业全球价值链位置向上游移动的促进作用。

(四)企业数字化转型对企业全球价值链位置的阶段性影响

传统制造企业融合运营技术与内外部数字技术,实现数字化转型的过程,可分为三个阶段:数字化搜寻阶段、数字化整合阶段与数字化知识共享阶段(王永贵等,2023)。企业在数字化搜寻阶段,由于数字基础薄弱、数字化资金不足以及对数字化转型缺乏清晰的战略认知和行之有效的实施路径(王永贵、汪淋淋,2021),数字化转型成效不明显,很可能无法获得正向效益。具体来看,在数字化搜寻阶段,企业需要投入大量数字化资金获得内外部数字技术,如购买智能设备,购买数字技术的外包服务,增加自主研发投入以及员工的技能培训费用等。企业数字化资金的增加,在一定程度上会挤占企业的中间品投入。由于企业全球价值链地位的提升离不开其在生产过程中投入更多种类、更高上游度的中间品(邱斌等,2012),因此在该阶段企业可能无法向全球价值链上游攀升。此外,技术水平是影响企业全球价值链位置的关键因素(唐宜红、张鹏杨,2018),企业的数字化资金增加会降低企业的产品研发投入,不利于企业技术水平的提升,这也会导致在数字化搜寻阶段,企业的全球价值链位置无法实现攀升。但是从长期看,当企业迭代为数字化整合阶段,企业已获得一定数字技术与资源,并且数字技术已与企业运营各环节融合,形成新的价值链数字化运营模式,实现成本降低和生产率提升,企业才能向全球价值链的上游环节跃迁。由此,本文提出假说4。

假说4:在企业数字化搜寻阶段,企业进行数字化转型无法提升其全球价值链位置。只有当企业进入数字化整合阶段,企业才能获得数字化转型的全球价值链位置攀升正效应。

三、实证策略

(一)实证模型

首先,验证假说1,企业数字化转型对企业全球价值链位置攀升的正向促进作用。本文构建计量模型如下:

$$UP_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 Digital_{it} + \alpha Controls + \mu_i + \mu_t + \mu_j + \mu_c + \epsilon_{ijct} \quad (1)$$

式(1)中,被解释变量 UP_{it} 表示 t 年企业 i 的全球价值链位置;解释变量 $Digital_{it}$ 表示 t 年企业 i 的数字化转型程度。 $Controls$ 表示控制变量,包括:(1)全要素生产率($\ln TFP$),取对数;(2)企业年龄($\ln AGE$),用当前年份与企业上市年份之差表示,取对数;(3)企业规模($SIZE$),用员工人数的对数值表示;(4)企业净资产收益率(ROE),用净利润占资产总计的比重衡量;(5)企业资金周转率(ATR),用营业收入占资产总计的比重衡量;(6)企业人力资本水平($\ln WAGE$),用支付给职工以及为职工支付的现金的对数值表示;(7)市场竞争程度($\ln HHI$),用赫芬达尔指数表示,取对数。 μ_i 表示年份固定效应, μ_t 表示企业固定效应, μ_j 表示行业固定效应, μ_c 表示城市固定效应, ϵ_{ijct} 表示随机误差项。本文的标准误聚类在企业层面。

接着本文在计量模型(1)的基础上,加入企业所在城市的数字基础设施水平与企业数字化转型的交互项,探究城市数字基础设施在企业数字化转型对企业全球价值链位置的影响效应中的调节作用,检验假说2。构建计量模型如下:

$$UP_{it} = \beta_0 + \beta_1 Digital_{it} + \beta_2 lninfrasc_{ict} + \beta_3 Digital_{it} \times lninfrasc_{ict} + \beta Controls + \mu_i + \mu_c + \mu_j + \mu_e + \epsilon_{ijct} \quad (2)$$

式(2)中,调节变量 $lninfrasc_{ict}$ 表示 t 年企业 i 所在城市 c 的数字基础设施水平的对数值。模型(2)的数据和控制变量选取与模型(1)一致。交互项系数 β_3 是本文的关注重点:当 β_3 显著为正时,表明企业所在城市的数字基础设施水平提高对企业数字化转型的全球价值链位置攀升效应具有显著的强化作用。

(二)变量说明及数据来源

1. 企业全球价值链位置

本文使用全球价值链相对位置指数来衡量企业在全球价值链中的位置。首先,我们借鉴 Wang et al.(2017)的方法,使用中国行业层面的全球价值链前向生产长度与全球价值链后向生产长度的比值衡量中国行业层面的全球价值链相对位置指数 GVC_pos_{jt} 。数值越大,说明 t 年中国的行业 j 在全球价值链中的位置越接近上游环节。其次,我们需要测算中国出口企业层面的 GVC 相对位置指数。如果企业仅在单一行业生产,则企业层面的 GVC 相对位置指数可以直接用行业层面的指标衡量,但若企业存在多行业生产的情形,则无法简单地用行业层面的指标替代。经数据统计,本文样本中有 78% 的企业在多行业生产,为此我们参照侯俊军等(2023)、倪红福和王海成(2022)、Chor et al.(2021)的做法,将企业出口产品数据匹配到 ISIC Rev.3 的分类行业下,计算出企业不同行业的出口额占企业总出口额的比重,作为行业的出口权重,再对相应的行业 GVC 相对位置指数进行加权,得到企业的 GVC 相对位置指数:

$$UP_{it} = \sum_{j=1}^N \frac{X_{ijt}}{X_{it}} GVC_pos_{jt} \quad (3)$$

式(3)中, X_{ijt} 表示 t 年企业 i 在行业 j 的出口额, X_{it} 表示 t 年企业 i 的总出口额, GVC_pos_{jt} 表示 t 年中国 j 行业的 GVC 相对位置指数, UP_{it} 表示 t 年企业 i 的 GVC 相对位置指数。

2. 企业数字化转型

本文参考吴非等(2021)、袁淳等(2021)和赵宸宇等(2021)的做法,测度企业数字化转型程度 ($Digital_{it}$)。首先,使用 Python 软件批量搜集了 2009—2016 年中国沪深 A 股上市公司的年度报告,并且提取年报中的文本内容。其次,在参考《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》《数字化转型指数报告 2021》等重要政策文件的基础上,结合赵宸宇等(2021)、吴非等(2021)的研究,选取与数字化转型密切相关的词汇,构建 Jieba 中文分词特征词库,^①然后对每个上市公司的年报“管理层讨论与分析”(MD&A)部分进行文本分析,识别数字化转型关键词汇,统计词频总和。最后,采用上市公司年报 MD&A 部分数字化转型相关词汇总数占该部分中英文词汇总数的比重衡量微观企业的数字化转型程度。为了表述方便,本文将该指标乘以 100。 $Digital_{it}$ 的值越大,表明企业数字化转型程度越高。

3. 城市层面数字基础设施

城市数字基础设施是企业数字化转型的技术支撑(王海等,2023),它能帮助企业突破行政边界和地理距离的限制,获得更多的技术溢出(沈坤荣等,2023),从而强化企业数字化转型对全球价值链位置的攀升作用。现有文献多数使用每百人互联网用户数、每百人移动电话用户数、人均邮政业务量等指标作为城市层面的数字基础设施水平的代理变量(黄群慧等,2019;柏培文、喻理,2021),这些指标虽然与城市的数字基础设施供应量直接相关,但更多受到消费者通信需求的影响(孙伟增、郭冬

^①词库包含了人工智能技术、大数据技术、云计算技术和数字技术应用四个方面,共 154 个关键词。

梅,2021),相较而言,企业所在地区的互联网宽带接入端口数能够更准确地识别区域数字基础设施供给的外在变化。^①然而互联网宽带接入端口数据只报告到省级层面,囿于数据的可得性,本文参考沈国兵和袁征宇(2020a)、沈坤荣等(2023)的做法,借鉴 Bartik 方法的思想(Goldsmith-Pinkham et al.,2020),以2004年为基期,计算2004年城市—CIC2位码行业层面计算机使用数量占比,^②作为外生权重,将省份层面的互联网宽带接入端口数分解到城市层面:

$$infras_{ci} = \sum_{j=1}^n weight_{cj}^{2004} internet_{pj} \quad (4)$$

式(4)中, $infras_{ci}$ 表示城市一年份层面的数字基础设施水平, $weight_{cj}^{2004}$ 表示权重,即2004年城市—CIC2位码行业层面的计算机使用数量占全省的比重, $internet_{pj}$ 表示省份一年份层面的互联网宽带接入端口数量。

(三)数据来源与处理

本文使用数据的主要来源为:第一,中国海关企业贸易数据库,包含企业—产品层面的出口数据;第二,亚洲开发银行(ADB)数据库,包含亚洲及太平洋地区63个国家、35个细分行业的投入产出数据;第三,中国沪深A股上市公司年报文本数据是从上海证券交易所和深圳证券交易所官方网站搜索整理得到,上市公司基本信息数据来源于CSMAR和Wind数据库。

首先,本文将中国海关企业数据与上市公司数据进行匹配,匹配过程如下:采用企业中文名称、企业法人和年份进行匹配,对没有成功匹配的企业,采用企业所在地的邮政编码以及企业电话号码的后七位进行二次匹配。匹配后的企业数据包含企业的财务数据和进出口信息。

其次,将第一步中得到的初步匹配数据与ADB数据库的全球投入产出表数据匹配。海关数据库采用8位HS编码,ADB数据库采用ISIC标准。将海关数据库中8位HS编码转至6位,并将HS产品编码统一为2007年版本,随后根据ISIC Rev.3与HS2007编码的对应关系,将HS2007编码转换成与ADB数据库相匹配的ISIC标准。对于没有确切转换关系的部分行业代码,本文根据其描述进行手动匹配。

最后,对于匹配成功的数据,我们删除了ST、*ST企业以及企业名称中包含“经贸”“贸易”“金融”等字样的企业。需要说明的是,2017年后中国海关总署不再公开提供企业出口信息,又为剔除全球金融危机带来的影响,本文选取2009—2016年的样本进行实证研究。最终,本文得到包含6386条观测值的非平衡面板数据。^③

四、实证分析

(一)基准回归结果

模型(1)考察了企业数字化转型对企业全球价值链位置的影响效应,回归结果展示在表1列(1)和列(2),可以看到,无论加入控制变量与否, $Digital_{it}$ 的系数均在1%水平上显著为正。企业数字化转型程度每提升1个标准差,企业的GVC位置会提高0.27%,表明企业数字化转型程度提高能够有效推动企业向全球价值链上游攀升。

企业所在城市的数字基础设施水平会影响企业获取外部信息和技术的能力(沈国兵、袁征宇,

^①互联网宽带接入端口数指用于接入互联网用户的各类实际安装运行的接入端口的数量。由于互联网宽带一般需要利用物理端口完成用户与IP广域网的高带宽、高速度的连接,因此互联网宽带接入端口数量反映了该地区固定接口的网络覆盖水平和网络通信能力,体现了该区域数字基础设施的外在建设水平。

^②工业企业数据库提供了2004年企业计算机微机使用的统计量。该指标可以反映企业在信息技术相关方面的投资(早期计算机微机产品的异质性不强,功能相对单一,价格差异有限)。我们对企业微机数在各城市CIC2位码层面进行加总并除以对应省份的总使用量,得到城市—CIC2位码层面的权重。考虑到工业企业库样本的广泛性和代表性,我们认为该权重反映了各城市CIC2位码层面的互联网使用状况。

^③本文最终研究样本的描述性统计,见《经济学动态》官方网站本文链接附录表1。

2020b),完善的数字基础设施有助于企业数字化转型发挥降本增效的作用。本文使用模型(2),实证检验城市数字基础设施水平提高能否强化企业数字化转型对其全球价值链位置攀升的正向效应。回归结果显示(见表1列(3)和列(4)), $Digital_{it}$ 的系数和交互项的系数均显著为正,表明企业所在城市的数字基础设施水平提升能够显著增强数字化转型对企业全球价值链位置攀升的促进效应。^①

表1 基准回归

变量	UP_{it}			
	(1)	(2)	(3)	(4)
$Digital_{it}$	0.0133*** (4.57)	0.0132*** (4.44)	0.0082*** (2.71)	0.0086*** (2.85)
$Digital_{it} \times lninfras_{ict}$			0.0092*** (3.42)	0.0083*** (2.93)
$lninfras_{ict}$			-0.0046 (-1.11)	-0.0030 (-0.72)
控制变量	否	是	否	是
年份固定效应	是	是	是	是
行业固定效应	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是
城市固定效应	是	是	是	是
观测值	6140	5899	5802	5575
adj.R ²	0.9455	0.9466	0.9450	0.9463
F	20.92	9.32	9.73	8.08
Prob>F	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

注:括号内为t值,***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。下表同。

(二)内生性处理

处理好内生性问题是识别因果关系的重中之重,本文研究的是企业数字化转型对企业GVC位置的影响效应,然而企业的全球价值链位置攀升也可能会反作用于企业数字化转型的进程,原因在于,当企业深度参与全球价值链分工,企业会专业于某种中间产品的生产,此时企业更希望发展数字技术,以获得生产率的提升,并且越处于全球价值链上游的企业越可能接触到先进技术和前沿知识,进而获得技术溢出,促进数字化转型程度提升。例如:生产芯片的企业处于全球价值链的上游环节,鉴于芯片生产的复杂性,企业需要更前沿的技术和高端设备,所以这些企业有更强的动机去获取数字技术,因而更可能推进数字化转型。为此,本文的基准回归结果很可能存在互为因果的内生性问题。

我们使用工具变量法处理内生性问题。参考陈东和郭文光(2024)的做法,我们选用企业高管数字创新意识作为企业数字化转型的工具变量(IV)。从相关性看,企业高管关于数字化转型战略的认知会促进企业对数字资产的投资,进而推动企业数字化转型,具备相关性。从排除性限制假设看,企业高管关于数字化战略的意识不能直接影响企业的全球价值链位置,特定的战略认知应通过特定的战略实施才能影响企业经营活动(陈中飞等,2022),因此企业高管关于数字化战略的意识只能通过影响企业数字化转型,进而影响企业GVC位置,符合排除性限制假设。另外,企业的GVC位置无法影响企业高管关于数字化战略的意识,因而满足外生性。

基于工具变量的回归结果展示在表2,可以看到,在处理了内生性问题后,工具变量的系数估计值依然显著为正(见表2列(2)),说明企业数字化转型的确促进了企业的全球价值链位置攀升。工具变量的系数以及工具变量与城市数字基础设施水平的交互项系数均显著为正(见表2列(5)),说明企业所在城市的数字基础设施水平提高,确实能加强企业数字化转型对企业全球价值链位置攀升的促进作用。由此证明了基准回归结果的可靠性。此外,表2一并汇报了工具变量的有效性检验结果,从

^①为减少多重共线性问题,本文对自变量和调节变量进行中心化处理。

中可见,Cragg-Donald Wald F 统计量在 10% 水平上大于 Stock Yogo 临界值,LM 统计量在 1% 水平上拒绝原假设,表明工具变量通过了弱工具变量检验与不可识别检验,工具变量的选取合理且有效。

表 2 工具变量检验

变量	First Stage	IV—2SLS	First Stage		IV—2SLS
	$Digital_{it}$	UP_{it}	$Digital_{it}$	$Digital_{it} \times lninfra_{ict}$	UP_{it}
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IV	0.1677*** (4.46)	0.0398*** (3.92)	0.1668*** (4.63)	-0.0323 (-0.62)	0.0226** (2.04)
$IV \times lninfra_{ict}$			-0.0014 (-0.08)	0.2383*** (5.66)	0.0172*** (3.61)
$lninfra_{ict}$			0.0205 (1.01)	0.0158 (0.49)	-0.0036 (-0.92)
控制变量	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是
行业固定效应	是	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是
城市固定效应	是	是	是	是	是
观测值	5508	5508	5206	5206	5206
Cragg-Donald Wald F		766.141***			331.050***
Kleibergen-Paap rk LM		125.296***			103.888***
F-stats	19.88		10.81	16.11	

(三)稳健性检验

1. 更换关键解释变量

本文使用两个数字化转型的替代性指标:其一,使用吴非等(2021)的方法,用数字化转型关键词总数的对数值来衡量企业的数字化转型程度;其二,采用CSMAR在《中国上市公司数字化转型研究数据库》中提供的企业数字化转型指标,该指数包含了战略引领、技术驱动、组织赋能、数字化应用、数字化成果及环境支撑六个方面。回归结果显示, $Digital_{it}$ 的系数以及交互项系数均与表1的结果一致,体现了基准回归结果的稳健性。^①

2. 剔除核心变量极端值

考虑到核心变量的极端值可能对回归结果产生影响,本文对核心变量剔除了两端1%样本值进行再检验。回归结果显示, $Digital_{it}$ 的系数以及交互项系数均与表1的结果一致,表明本文的基准回归结果是稳健的。^②

3. 处理遗漏变量问题

随机扰动项中若存在与解释变量相关且不可观测的遗漏变量,会导致估计有偏。虽然本文的实证模型中已经加入尽可能多的控制变量,并且使用固定效应模型,在一定程度上缓解了来自行业、企业和城市的内生性,但是仍然可能存在遗漏变量,影响文章结果的准确估计。为此,首先,本文在基准模型的基础上进一步加入了行业—年份固定效应,以控制行业时变因素。回归结果显示, $Digital_{it}$ 的系数以及交互项系数均与表1的结果一致,表明本文的基准回归结果是稳健的;^③其次,本文借鉴Altonji et al.(2005)、Nunn & Wantchekon(2011)的方法,通过对可观测变量的选择(selection on observables)来构造统计量,判别实证研究中忽略不可观测变量是否会影响回归结果的准确性。本文考虑了3个方

①更换关键解释变量的稳健性检验结果见《经济学动态》官方网站本文链接附录表2列(1)至列(4)。

②剔除核心变量极端值的稳健性检验结果见《经济学动态》官方网站本文链接附录表2列(5)和列(6)。

③加入高维固定效应的稳健性检验结果见《经济学动态》官方网站本文链接附录表2列(7)和列(8)。

案,结果发现, $ratio$ 的值均大于 1,说明本文基准回归结果受不可观测的遗漏变量的影响较小,文章的结果是稳健的。^①

4. 考虑企业信息披露可信度

本文测度的数字化转型指标是否有效取决于上市公司在各年年报中的信息披露是否真实可靠。若存在信息披露偏误,则会影响本文回归结果的可靠性。借鉴袁淳等(2021)的研究思路,本文剔除了在创业板上市的企业样本、剔除了 KV 指数^②排位靠后的 20% 企业样本以及仅保留了深交所考核结果为优秀(A 级)和良好(B 级)的企业样本进行再检验。上述处理后,回归结果均支持了前文研究所得基本结论,即企业数字化转型确实对企业 GVC 位置攀升产生了显著促进作用,企业所在城市的数字基础设施水平提升确实增强了企业数字化转型对企业全球价值链位置攀升的促进作用,不会因企业信息披露偏误问题而出现实质性改变。^③由此,本文的基准回归结果再次得到验证。

5. 变换投入产出表

由于 OECD 投入产出表的行业更多,有利于提高 HS 产品与 ISIC 行业的匹配准确性,本文还根据 OECD 投入产出表测算了中国 ISIC Rev.4 行业层面的全球价值链位置指标,并采用与前文一致的方法,加权平均得到企业层面的全球价值链位置指数。分别使用数字化转型词频总数占比和词频总数对数值作为核心自变量对企业 GVC 位置进行回归。此外,本文还使用中国工业企业数据库与中国海关企业贸易数据库,借鉴张晴和于津平(2021)的方法,采用制造业企业使用来自数字产业的中间品数额作为企业数字化转型的代理指标进行回归。回归结果仍然支持基准回归的结论。^④

(四) 作用机制检验

1. 企业全要素生产率提升机制

企业应用数字技术通过改善资本要素和劳动要素的质量,进而有效提升企业全要素生产率(赵宸宇等,2021;陶锋等,2023),而企业的全要素生产率提升会提高企业的 GVC 位置(唐宜红、张鹏杨,2018)。由此本文初步推断,全要素生产率提升是企业数字化转型促进企业全球价值链位置攀升的作用机制。为实证检验该推断,根据已有研究(Di Giuli & Laux, 2022; Fonseca, 2023; 陈胜蓝等, 2023),本文采用两阶段回归法^⑤识别企业全要素生产率提升机制。

表 3 展示了机制检验的回归结果,列(1)中企业数字化转型的系数为 0.1872,在 1% 的水平上为正,表明企业数字化转型能够显著提升企业的全要素生产率。列(2)中 $\ln TFP_{fitted_{it}}$ 的回归系数显著为正,表明企业数字化转型带来的全要素生产率提高能够进一步显著推动企业 GVC 位置攀升。

2. 企业运营管理效率提升机制

稳定高效的运营管理体系是企业维持竞争优势,实现全球价值链位置攀升的重要保障(吴小节、杨丹丹,2023)。企业利用数字技术,对研发设计、原材料采购等运营环节的信息进行收集和分析,有

①估计方法如下:设定两个回归,第一个回归加入较少的控制变量(restricted set of control variables),第二个回归在第一个回归的基础上加入相对全面的控制变量(full set of control variables),第一个回归核心变量系数估计值为 $\hat{\beta}^R$,第二个回归核心变量系数估计值为 $\hat{\beta}^F$,令 $ratio = \frac{\hat{\beta}^F}{\hat{\beta}^R - \hat{\beta}^F}$, $\hat{\beta}^R$ 和 $\hat{\beta}^F$ 的值越接近, $ratio$ 就越大,不可观测变量引起的选择偏差就越小,文章结果越稳健。结果见《经济动态》官方网站本文链接附录表 3。

②KV 指数反映的是市场信息,即投资者关于信息不对称程度的客观评价,它能够反映出上市公司信息披露的实际效果(包含强制性信息披露和自愿性信息披露),能够较为全面地度量上市公司信息披露质量(Kim & Verrecchia, 2001; 林长泉等,2016)。

③考虑企业信息披露可信度的稳健性检验回归结果见《经济动态》官方网站本文链接附录表 4。

④变换投入产出表的稳健性检验结果见《经济动态》官方网站本文链接附录表 5。

⑤两阶段回归法的步骤为:首先检验企业数字化转型对企业全要素生产率($\ln TFP_{it}$)的影响,得到 $\ln TFP_{it}$ 的预测值 $\ln TFP_{fitted_{it}}$,然后用 $\ln TFP_{fitted_{it}}$ 替换模型(1)中的 $Digital_{it}$,进行回归。 $\ln TFP_{fitted_{it}}$ 的回归系数估计了企业数字化转型带来的全要素生产率变动对企业 GVC 位置产生的影响。

效提高了各环节信息透明度以及产业链上下游之间的沟通效率,降低了交易成本,同时数字技术还帮助企业及时准确地把握市场需求动态,根据消费者多样化和个性化偏好,升级产品(陈剑等,2020),使得生产链的资源配置最优化,从而推动企业全球价值链位置向上游攀升。为验证上述推断,本文借鉴Feng et al.(2015)的构建思路,使用企业库存周转率刻画企业的运营管理效率($\ln Inventory_{it}$)。表3的列(3)和列(4)展示了使用两阶段回归法的检验结果。列(3)中企业数字化转型的系数为0.1567,在1%的水平上为正,表明企业数字化转型能显著提高企业的运营管理效率。列(4)中 $\ln Inventory_fitted_{it}$ 的估计系数也显著为正,表明企业数字化转型带来的运营管理效率提高能够显著推动企业GVC位置攀升。

以上检验结果可以说明企业全要素生产率提升和运营管理效率提升是企业数字化转型推动企业全球价值链位置攀升的两个作用机制,假说2得以验证。

表3 两阶段回归法作用机制检验

变量	全要素生产率提升机制		运营管理效率提升机制	
	$\ln TFP_{it}$	UP_{it}	$\ln Inventory_{it}$	UP_{it}
	(1)	(2)	(3)	(4)
$Digital_{it}$	0.1872*** (4.09)		0.1567** (2.48)	
$\ln TFP_fitted_{it}$		0.0752*** (4.74)		
$\ln Inventory_fitted_{it}$				0.0899*** (4.74)
$_cons$	9.5303*** (30.67)	0.1292 (0.84)	1.1705*** (3.30)	0.7410*** (22.12)
控制变量	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
行业固定效应	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是
城市固定效应	是	是	是	是
观测值	5899	5899	5898	5899
adj.R ²	0.9600	0.9465	0.8942	0.9465
F	124.58	9.98	30.63	9.98
Prob>F	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

(五)异质性分析

1.质量竞争与成本竞争企业

制造业出口企业采取质量竞争和成本竞争两种策略。采取质量竞争策略的企业以提升产品质量作为企业提升市场竞争力的方式,而采取成本竞争策略的企业则通过降低成本来获取价格优势。前文机制检验显示,企业数字化转型带来的全要素生产率提高能够推动企业的全球价值链位置攀升。因此,“以质取胜”的质量竞争企业更可能通过数字化转型推动其全球价值链位置的攀升,而“以价取胜”的成本竞争企业无法通过数字化转型来提升全球价值链位置。在多产品企业框架下,本文参照Eckel et al.(2015)、钟腾龙和余森杰(2020)的方法,识别出中国每个出口企业选择的竞争策略,然后分样本进行回归。表4的列(1)显示,质量竞争企业的数字化转型程度每提升1个标准差,企业的全球价值链位置向上游攀升0.25%。而成本竞争企业无法通过数字化转型提升其全球价值链位置(见表4的列(2))。

2.上市发展期与上市稳健期企业

根据成长期将企业分为上市发展期企业(上市年长为1年到2年的企业)和上市稳健期企业(上市年长为3年及以上的企业)。与上市发展期企业相比,上市稳健期企业的资金约束较小,出口产品

面临的目的是市场需求较为稳定,获取数字技术的动机较强(戴翔等,2023),因此,该类企业进行数字化转型更可能实现全球价值链位置的攀升。表4的列(3)和列(4)显示,上市稳健期企业的数字化转型系数显著为正,表明上市稳健期企业的数字化转型程度提高,能够有效推动企业向全球价值链上游攀升。而上市发展期企业进行数字化转型无法促进其全球价值链位置攀升。

3. 头部企业与追随企业

头部企业作为整个行业的引领者和行业构造的主导者(Jacobides et al.,2016),往往具备更先进的生产技术、产品与运营管理能力,更可能开启数字化转型,将内外部数字技术与企业运营技术融合,进而推动企业全球价值链位置攀升。本文借鉴Braguinsky et al.(2023)、卢福财等(2024)的做法,将大型头部企业界定为销售额排名前50%的企业,剩余上市企业则为追随企业。表4回归结果显示,头部企业(见列(5))的系数显著为正,追随企业(见列(6))的系数不显著,表明仅有行业中的头部企业进行数字化转型能提高其全球价值链位置,而追随企业未能获得攀升效应。这意味着头部企业通过数字化转型巩固了已有先发优势,实现了全球价值链位置的攀升。

表4 异质性分析

变量	UP_{it}					
	质量竞争企业	成本竞争企业	上市稳健期企业	上市发展期企业	头部企业	追随企业
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
$Digital_{it}$	0.0125*** (4.02)	0.0133 (1.50)	0.0138*** (4.10)	-0.0040 (-0.67)	0.0156*** (3.91)	0.0063 (1.51)
$_cons$	0.7873*** (20.09)	0.8751*** (10.21)	0.7812** (16.89)	0.9075*** (12.06)	0.7701*** (17.36)	0.8747*** (15.69)
控制变量	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是
行业固定效应	是	是	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是	是
城市固定效应	是	是	是	是	是	是
观测值	4609	1052	4314	1474	2937	2754
adj.R ²	0.9429	0.9460	0.9422	0.9648	0.9520	0.9525
F	8.69	1.41	6.95	1.79	6.88	1.26
Prob>F	0.0000	0.1943	0.0000	0.0866	0.0000	0.2627

五、进一步研究：数字化转型对企业 GVC 位置的阶段性影响

数字化转型是企业发展的战略性决策,鉴于战略性决策的全局性、长期性、指导性特征,在转型的不同阶段,企业会根据现阶段资源禀赋和数字化发展实际情况,识别转型痛点需求和应用场景,选用相应的数字化产品和服务,斟酌数字要素与企业的管理、生产、营销环节融合的优先级(王永贵、汪淋淋,2021),以尽快适应数字化运营模式,发挥出数字化转型对企业生产经营的积极作用。尽管如此,企业在应用数字技术时存在的摩擦,使数字化转型无法在短期内全面发挥为企业增值的效果。这些摩擦体现为数字技术的应用门槛以及企业数字化转型需要配合的且无法在短期内实现的其他方面投入,包括生产经营活动重构、新商业模式建立、组织结构调整、管理经验升级、相关技术员工培训、特定软件的定制开发等(张叶青等,2021)。数字化转型投入高而短期内产出低是企业“不敢转”的重要原因。那么,数字化转型对企业全球价值链位置攀升的阶段性影响是否存在?这种“高投入低产出”的困境具体会持续多少年?完善的数字基础设施能否帮助企业尽快破除这一困境?这三个问题将在接下来的实证探究中进行回答。

本文试图实证检验数字化转型对企业全球价值链位置的影响效应的阶段性特征。首先,本文考

察了企业数字化转型年数($Digital_age_{it}$)与企业数字化转型程度之间的关系,我们发现随着企业数字化转型年数的增加,企业数字化转型程度也随之提升(见表5列(1))。在此基础上,本文借鉴李斌和黄少卿(2021)的做法,将企业数字化转型年数虚拟变量($Dage_{it}$)分别与 $Digital_{it}$ 交乘并加总构成 $\sum_{t=1}^9 \alpha_t Dage_{it} \times Digital_{it}$,^①构建模型(5),如下所示:

$$UP_{it} = \alpha_0 + \sum_{t=1}^9 \alpha_t Dage_{it} \times Digital_{it} + \alpha Controls + \mu_i + \mu_{jt} + \mu_c + \varepsilon_{ijt} \quad (5)$$

$Dage_{it} \times Digital_{it}$ 的系数分别为:−0.0040(不显著)、0.0043(不显著)、0.0026(不显著)、0.0065(不显著)、0.0103(在5%水平上显著)、0.0134(在1%水平上显著)、0.0217(在1%水平上显著)、0.0198(在1%水平上显著)、0.0197(在5%水平上显著)。图1标示了以上系数估计值及90%置信区间,可以发现,在企业数字化转型的前4年,企业没有获得数字化转型带来的显著正向效应。从第5年开始,数字化转型才对企业全球价值链位置产生显著正向作用,并且影响效应强度呈现递增趋势。

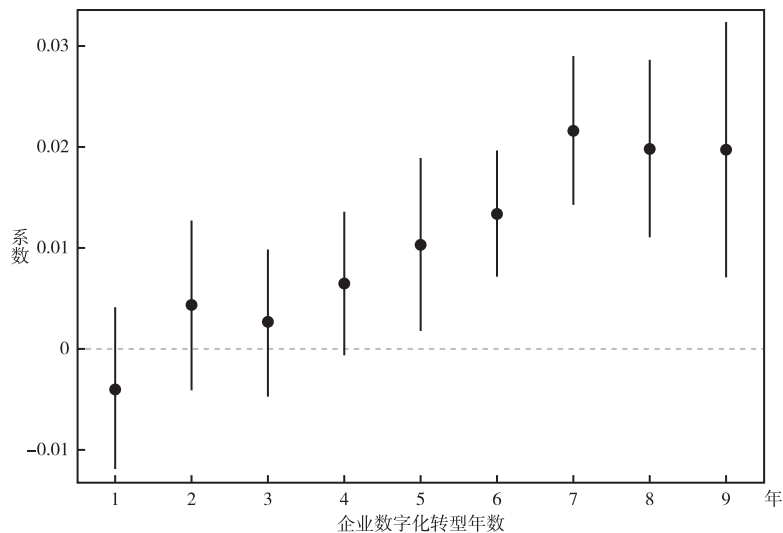


图1 $Digital_{it}$ 系数随企业数字化转型年数增加的变化趋势

基于图1的趋势特征,本文根据企业数字化转型年数,将样本划分为数字化搜寻阶段企业样本和数字化整合阶段企业样本,分别进行回归。若企业数字化转型年数小于5年,则认定该企业处于数字化转型的第一阶段:数字化搜寻阶段;若企业数字化转型年数大于或等于5年,则认定企业处于数字化转型的第二阶段:数字化整合阶段。^②回归结果见表5。对于第一阶段, $Digital_{it}$ 的系数不显著(见列(4)),表明在企业数字化搜寻阶段,企业数字化转型程度提升无法对企业全球价值链位置攀升产生显著影响。而对于第二阶段, $Digital_{it}$ 的系数为0.0149(在1%水平上显著),表明当企业处于数字化整合阶段,企业数字化转型程度提升会推动企业向全球价值链上游攀升。由此,假说4得以验证。

^①本文将年报MD&A部分首次出现数字化转型相关词汇的年份设为企业数字化转型的第一年,然后将当前年份减去企业数字化转型首年,得到企业的数字化转型年数变量($Digital_age_{it}$),这是一个连续变量。基于企业的数字化转型年数变量,我们可以得到企业的数字化转型年数虚拟变量($Dage_{it}$)。

^②本文依据图1的实证结果得出,在平均意义上,企业的数字化搜寻阶段需要4年。这一结论与王永贵等(2023)一致。王永贵等(2023)选取数字化转型典型企业施耐德电气作为案例样本进行了案例分析。他们将施耐德电气的数字化转型过程划分为三个阶段:数字化搜寻阶段(经历4年)、数字化整合阶段(经历5年)以及数字化知识共享阶段,分析了传统工业企业施耐德电气如何融合数字技术与资源实现数字化转型。王永贵等(2023)的研究为本文提供了理论与实践上的支持。同时在一定程度上,我们的研究也为王永贵等(2023)的案例研究提供了实证依据。较为遗憾的是,受限于样本时期,本文对数字化转型阶段的实证检验未涉及数字化知识共享阶段。

表 5 数字化转型对企业全球价值链位置攀升影响的阶段性特征

变量	$Digital_{it}$		UP_{it}		
			全样本	数字化搜寻阶段 (第一阶段)	数字化整合阶段 (第二阶段)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
$Digital_{it}$			0.0113*** (3.82)	0.0037 (1.19)	0.0149*** (2.69)
$Digital_age_{it}$	0.0137*** (5.89)				
$lninfras_{ict}$		-0.0060 (-0.30)			
$_cons$	-0.2124* (-1.73)	-0.1997 (-1.09)	0.8617*** (39.31)	0.9148*** (37.70)	0.7277*** (11.47)
控制变量	是	是	是	是	是
行业一年份固定效应	是	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是
城市固定效应	是	是	是	是	是
观测值	5808	5485	5808	3940	1603
adj.R ²	0.6098	0.6129	0.9529	0.9700	0.9210
F	7.93	2.70	7.10	2.37	4.80
Prob>F	0.0000	0.0000	0.0000	0.0279	0.0001

表 1 列(3)和列(4)表明,企业所在城市的数字基础设施水平提高会增强数字化转型对企业全球价值链位置攀升的促进效应。那么更完善的数字基础设施能否帮助企业尽快打破数字化转型第一阶段无法获得正向效应的困境呢? 本文将城市数字基础设施水平由高至低排序,将前 25% 的样本设定为高数字基础设施水平组,将其余样本归入低数字基础设施水平组,然后分别采用模型(5)进行回归。我们发现,处于高数字基础设施水平的城市的企业,其数字化搜寻阶段平均为 3 年,低于总样本平均值 1 年,而处于数字基础设施水平相对较低的城市的企业,其需要花费平均 5 年的时间才能获得数字化转型的正向价值。^①

考虑到城市数字基础设施水平提高可能会促进企业数字化转型,因而高数字基础设施水平组中的企业样本本身可能具有更高的数字化转型程度,因此,高数字基础设施水平组中企业的数字化搜寻阶段更短很可能是由企业本身更高的数字化转型程度引起的。为排除这一可能性,本文将城市数字基础设施对企业数字化转型程度进行回归,我们发现城市数字基础设施并不会影响企业的数字化转型程度(见表 5 列(2)),即不存在高数字基础设施水平组中的企业样本数字化转型程度更高的情况,该样本组的数字化搜寻阶段更短是由企业所处城市的数字基础设施更完善引起的。

六、结论与政策启示

本文的主要结论为:企业数字化转型能够显著推动企业向全球价值链上游攀升。并且企业所在城市的数字基础设施水平越高,企业数字化转型的 GVC 位置攀升效应越强。机制分析发现,数字化转型通过提高企业全要素生产率和运营管理效率,推动企业向全球价值链上游攀升。此外,企业数字化转型的 GVC 位置攀升效应还呈现出明显的异质性,只有采取质量竞争策略的企业、处于上市稳健期的企业以及各行业的头部企业进行数字化转型获得了显著的 GVC 位置攀升效应。进一步分析表明,在企业数字化搜寻阶段,由于新技术、新管理模式本身产生的巨大配置成本,且管理层及员工需要与新的技术、管理模式等进行深层次的磨合,数字化转型并未对企业的全球价值链位置攀升产生促进作用;但是从长期看,当企业适应了新的价值链管理模式,也即当企业处于数字化整合阶段,企业才能实现向全球价值链上游攀升。企业所在城市的数字基础设施水平提高能缩短企业数字化搜寻阶段持续的年数,使企业更快获得数字化转型带来的正向 GVC 位置攀升效应。基于以上研究

^①高、低数字基础设施水平组的回归系数及 90% 置信区间见《经济学动态》官方网站本文链接附录图 1。

结论,本文提出以下政策建议:

第一,政府应出台扶持政策,加强数字基础设施建设,帮助企业克服数字化转型过程中存在的困难,推动企业数字化转型。根据本文的研究结果,企业数字化转型能够显著推动企业向全球价值链上游攀升,并且企业所在城市的数字基础设施越完善,企业数字化转型带来的全球价值链位置攀升效应越强,企业的数字化搜寻阶段持续年数越短。因此,各级政府应积极出台相关扶持政策,例如为企业提供数字化转型的资金支持、建立数字化研究中心等,引导企业立足数字技术、数字产品和数字平台,对传统的生产模式、组织流程及管理方式进行优化升级,培育企业外贸竞争新优势,在全球价值链面临重塑的背景下,为中国企业打破“低端锁定”,实现全球价值链位置攀升提供核心动力。与此同时,各级政府应加强数字基础设施建设,推进云网协同和算网融合发展,建设形成高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字基础设施,以优化数字外部环境,为充分发挥企业数字化转型的正向效应提供助力。

第二,企业应充分认识到数字化转型对企业全球价值链位置攀升带来的推动作用,并采取措施积极应对转型过程中可能存在的诸多摩擦。企业应依据成熟度模型等工具开展深度诊断,摸清自身数字化发展实际情况,精准识别在数据治理、流程再造、组织架构等方面的转型痛点与需求,制定分阶段实施的数字化转型战略规划,明确工业互联网平台建设、智能化生产网络构建等核心目标。在此基础上,企业要不断应用和拥抱数字技术,同时也要不断完善数字技术应用的配套资源,建立首席数字官制度,组建专门的数字化转型队伍,推进工业机器人、数字孪生系统等智能硬件设备与软件平台建设,并积极探索数字技术在研发设计、生产制造、运维服务、经营管理等场景中新的应用方式,促进数字技术与企业深度融合,进而有效提升企业生产技术与运营管理能力,尽可能缩短数字化搜寻阶段年限,充分发挥数字化转型对企业全球价值链位置攀升的推动作用。

第三,政府应立足不同企业客观存在的差异性特征,建立分类指导机制,因企施策、循序渐进地推动企业数字化转型。综合本文异质性分析和进一步分析结果可知,数字化转型是一场持久战,会涉及硬件购买、系统运维、设备升级、人才培养等多方面的成本投入,仅有步入数字化整合阶段的企业才能获得数字化转型的正向效益。而对中小企业而言,开启数字化转型往往需要深思熟虑、反复权衡。为此,政府应依托数字化转型能力成熟度评估体系,将企业划分为数字化搜寻型、数字化整合型等类别,针对不同群体制定阶梯式推进方案。在此基础上,积极出台相关扶持政策,增加对中小企业数字化转型的专项财政资金支持,降低企业数字化转型的融资约束,尽量消除中小企业因能力薄弱及资金不足带来的“不敢转”问题;并优先考虑培育数字化基础良好的先行企业,实施数字化“牵手”计划,通过建设数字化转型促进中心、搭建行业级经验共享平台等方式,推动先进经验向产业链上下游溢出。同时,建立数字化服务商资源池,加强数字化服务商与外贸企业对接,帮助广大外贸企业,尤其是中小外贸企业数字化转型。

参考文献:

- 柏培文 喻理,2021:《数字经济发展与企业价格加成:理论机制与经验事实》,《中国工业经济》第11期。
- 陈东 郭文光,2024:《数字化转型如何影响劳动技能溢价——基于A股上市公司数据的经验研究》,《数量经济技术经济研究》第3期。
- 陈剑 黄朔 刘运辉,2020:《从赋能到使能——数字化环境下的企业运营管理》,《管理世界》第2期。
- 陈胜蓝 王鹏程 马慧 刘晓玲,2023:《〈中小企业促进法〉的纾困效应:产品市场表现视角》,《世界经济》第9期。
- 陈旭 邱斌 张群 张亮,2022:《金融空间分布与企业全球生产链嵌入》,《经济研究》第7期。
- 陈旭 徐慧琳 刘刚,2023:《多中心集聚、市场一体化与全球生产链嵌入》,《国际商务(对外经济贸易大学学报)》第2期。
- 陈中飞 江康奇 殷明美,2022:《数字化转型能缓解企业“融资贵”吗》,《经济学动态》第8期。
- 钞小静 薛志欣,2023:《新型信息基础设施对中国经济韧性的影响——来自中国城市的经验证据》,《经济学动态》第8期。
- 钞小静 廉园梅 元茹静 陈思宇,2024:《数字基础设施建设与产业链韧性——基于产业链恢复能力数据的实证分析》,《数量经济技术经济研究》第11期。
- 戴翔 曾令涵 徐海峰,2023:《企业数字化转型提升出口韧性:机理及实证》,《中国软科学》第5期。

- 窦大鹏 匡增杰,2022:《制造业服务化与全球价值链位置提升——基于制造业企业的分析》,《国际商务研究》第1期。
- 杜明威 耿景珠 刘文革,2022:《企业数字化转型与中国出口产品质量升级:来自上市公司的微观证据》,《国际贸易问题》第6期。
- 杜运苏 刘艳平,2023:《服务业开放、资源错配与价值链升级——基于中国制造业企业的经验研究》,《国际贸易问题》第6期。
- 郝能 刘德学 吴云霞,2023:《数字产品进口对企业出口国内附加值率的影响研究》,《国际贸易问题》第7期。
- 何茜茜 高翔 黄建忠,2024:《工业机器人应用与制造业产业链供应链韧性提升——来自中国企业全球价值链嵌入的证据》,《国际贸易问题》第2期。
- 侯俊军 王胤丹 王振国,2023:《数字贸易规则与中国企业全球价值链位置》,《中国工业经济》第4期。
- 黄群慧 余泳泽 张松林,2019:《互联网发展与制造业生产率提升:内在机制与中国经验》,《中国工业经济》第8期。
- 李斌 黄少卿,2021:《网络市场渗透与企业市场影响力——来自中国制造业企业的微观证据》,《经济研究》第11期。
- 李万利 刘虎春 龙志能 汤旭东,2023:《企业数字化转型与供应链地理分布》,《数量经济技术经济研究》第8期。
- 李晓静 蒋灵多 罗长远,2023:《数字技术与全球价值链嵌入位置——基于制造业企业的实证研究》,《学术研究》第5期。
- 林长泉 毛新述 刘凯璇,2016:《董秘性别与信息披露质量——来自沪深A股市场的经验证据》,《金融研究》第9期。
- 刘斌 魏倩 吕越 祝坤福,2016:《制造业服务化与价值链升级》,《经济研究》第3期。
- 刘淑春 闫津臣 张思雪 林汉川,2021:《企业管理数字化变革能提升投入产出效率吗》,《管理世界》第5期。
- 刘烨 王琦 班元浩,2023:《虚拟集聚、知识结构与中国城市创新》,《财贸经济》第4期。
- 刘子鹏 许培源 朱廷珩,2023:《地理区位优势、生产规模扩张与全球价值链位置攀升》,《国际贸易问题》第3期。
- 卢福财 王雨晨 徐远彬,2024:《头部企业在数字化转型中的作用》,《数量经济技术经济研究》第5期。
- 吕越 罗伟 刘斌,2015:《异质性企业与全球价值链嵌入:基于效率和融资的视角》,《世界经济》第8期。
- 吕越 谷玮 包群,2020:《人工智能与中国企业参与全球价值链分工》,《中国工业经济》第5期。
- 倪红福 龚六堂 夏杰长,2016:《生产分割的演进路径及其影响因素——基于生产阶段数的考察》,《管理世界》第4期。
- 倪红福 王海成,2022:《企业在全球价值链中的位置及其结构变化》,《经济研究》第2期。
- 彭水军 吴腊梅,2022:《中国在全球价值链中的位置变化及驱动因素》,《世界经济》第5期。
- 邱斌 叶龙凤 孙少勤,2012:《参与全球生产网络对我国制造业价值链提升影响的实证研究——基于出口复杂度的分析》,《中国工业经济》第1期。
- 申广军,2016:《“资本—技能互补”假说:理论、验证及其应用》,《经济学(季刊)》第4期。
- 沈国兵 袁征宇,2020a:《企业互联网化对中国企业创新及出口的影响》,《经济研究》第1期。
- 沈国兵 袁征宇,2020b:《互联网化、创新保护与中国企业出口产品质量提升》,《世界经济》第11期。
- 沈坤荣 林剑威 傅元海,2023:《网络基础设施建设、信息可得性与中国企业创新边界》,《中国工业经济》第1期。
- 孙伟增 郭冬梅,2021:《信息基础设施建设对企业劳动力需求的影响:需求规模、结构变化及影响路径》,《中国工业经济》第11期。
- 孙早 侯玉琳,2019:《工业智能化如何重塑劳动力就业结构》,《中国工业经济》第5期。
- 唐宜红 张鹏杨,2018:《中国企业嵌入全球生产链的位置及变动机制研究》,《管理世界》第5期。
- 陶锋 王欣然 徐扬 朱盼,2023:《数字化转型、产业链供应链韧性与企业生产率》,《中国工业经济》第5期。
- 王海 闫卓毓 郭冠宇 尹俊雅,2023:《数字基础设施政策与企业数字化转型:“赋能”还是“负能”?》,《数量经济技术经济研究》第5期。
- 王永贵 汪淋淋,2021:《传统企业数字化转型战略的类型识别与转型模式选择研究》,《管理评论》第11期。
- 王永贵 汪淋淋 李霞,2023:《从数字化搜寻到数字化生态的迭代转型研究——基于施耐德电气数字化转型的案例分析》,《管理世界》第8期。
- 吴非 胡慧芷 林慧妍 任晓怡,2021:《企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据》,《管理世界》第7期。
- 吴小节 杨丹丹,2023:《企业管理能力、制度环境与企业全球价值链地位》,《国际贸易问题》第11期。
- 肖土盛 孙瑞琦 袁淳 孙健,2022:《企业数字化转型、人力资本结构调整与劳动收入份额》,《管理世界》第12期。
- 谢申祥 高新锐,2024:《数字产业发展与企业全球价值链地位》,《国际贸易问题》第6期。
- 杨仁发 郑媛媛,2023:《数字经济发展对全球价值链分工演进及韧性影响研究》,《数量经济技术经济研究》第8期。
- 杨彦欣 高敏雪,2024:《企业数字化转型:概念内涵、统计测度技术路线和改进思路》,《统计研究》第3期。
- 袁淳 肖土盛 耿春晓 盛誉,2021:《数字化转型与企业分工:专业化还是纵向一体化》,《中国工业经济》第9期。

- 赵宸宇 王文春 李雪松, 2021:《数字化转型如何影响企业全要素生产率》,《财贸经济》第7期。
- 张叶青 陆瑶 李乐芸, 2021:《大数据应用对中国企业市场价值的影响——来自中国上市公司年报文本分析的证据》,《经济研究》第12期。
- 张晴 于津平, 2021:《制造业投入数字化与全球价值链中高端跃升——基于投入来源差异的再检验》,《财经研究》第9期。
- 周红星 黄送钦, 2023:《数字化能为创新“赋能”吗——数字化转型对民营企业创新的影响》,《经济学动态》第7期。
- 钟腾龙 余森杰, 2020:《外部需求、竞争策略与多产品企业出口行为》,《中国工业经济》第10期。
- Antràs, P. et al.(2012), “Measuring the upstreamness of production and trade flows”, *American Economic Review*, 102 (3): 412—416.
- Antràs, P. & D. Chor(2013), “Organizing the global value chain”, *Econometrica*, 81(6): 2127—2204.
- Altonji, J. et al.(2005), “Selection on observed and unobserved variables: Assessing the effectiveness of catholic schools”, *Journal of Political Economy*, 113(1):151—184.
- Braguinsky, S. et al.(2023), “Mega firms and recent trends in the US innovation: Empirical evidence from the US patent data”, NBER Working Paper, No. w31460.
- Chor, D. et al.(2021), “Growing like China: Firm performance and global production line position”, *Journal of International Economics*, 130:103445.
- Cui, P. & S. Athey(2022), “Stable learning establishes some common ground between causal inference and machine learning”, *Nature Machine Intelligence*, 4:110—115.
- Di Giuli, A. & P.A.Laux(2022), “The effect of media—linked directors on financing and external governance”, *Journal of Financial Economics*, 145(2):103—131.
- Dicken, P.(2004), “Global Shift: Industrial change in a turbulent world”, *Progress in Human Geography*, 28(4):507—515.
- Eckel, C. et al.(2015), “Multi-product firms at home and away: Cost-versus quality-based competence”, *Journal of International Economics*, 95(2):216—232.
- Fally, T.(2011), “On the fragmentation of production in the US”, Mimeo, University of Colorado.
- Feng, M. et al.(2015), “Does ineffective internal control over financial reporting affect a firm’s operations? Evidence from firms’ inventory management”, *Accounting Review*, 90(2): 529—557.
- Fonseca, J.(2023), “Less mainstream credit, more payday borrowing? Evidence from debt collection restrictions”, *Journal of Finance*, 78(1): 63—103.
- Hummels, D. et al.(2001), “The nature and growth of vertical specialization in world trade”, *Journal of International Economics*, 54(1): 75—96.
- Jacobides, M.G. et al.(2016), “Agency, structure, and the dominance of OEMs: Change and stability in the automotive sector”, *Strategic Management Journal*, 37(9):1942—1967.
- Kee, H.L. & H.W.Tang(2016), “Domestic value added in exports: Theory and firm evidence from China”, *American Economic Review*, 106(6):1402—1436.
- Kim, O. & R.E.Verrecchia(2001), “The relation among disclosure, returns, and trading volume information”, *Accounting Review*, 76(4):633—654.
- Koopman, R. et al.(2014), “Tracing value-added and double counting in gross exports”, *American Economic Review*, 104(2): 459—494.
- Kusiak, A.(2017), “Smart manufacturing must embrace big data”, *Nature*, 544(6):23—25.
- Nunn, N. & L.Wantchekon(2011), “The slave trade and the origins of mistrust in Africa”, *American Economic Review*, 101(7):3221—3252.
- Goldsmith-Pinkham, P. et al.(2020), “Bartik instruments: What, when, why, and how”, *American Economic Review*, 110(8):2586—2624.
- Johnson, R.C. & G.Noguera(2012), “Accounting for intermediates: Production sharing and trade in value added”, *Journal of International Economics*, 86(2):224—236.
- Wang, Z. et al.(2013), “Quantifying international production sharing at the bilateral and sector levels”, NBER Working Paper, No.w19677.
- Wang, Z. et al.(2017), “Characterizing global value chains: Production length and upstreamness”, NBER Working Paper, No.w23271.

Digital Transformation, Digital Infrastructure, and the Upgrading of Chinese Export Enterprises' GVC Position

SUN Lin and YU Huijie

(Zhejiang University of Technology, Hangzhou, China)

Summary: Since joining the WTO, China has relied on its abundant labor and strong supply chain to become the “world’s factory”. However, the COVID—19 pandemic, the rise of anti—globalization, and China’s aging population have hindered its foreign trade growth. The evolution of China’s foreign trade is characterized by two significant challenges: the repatriation of high—end manufacturing to developed countries and the relocation of low— and medium—end manufacturing to developing countries. How to promote China’s manufacturing enterprises to the high—end of the global value chains (GVCs) is an important issue to be solved. The digital economy is a new driver for high—quality foreign trade development. Data, as the core of the digital economy, affects enterprises’ production and trade. It improves efficiency by reorganizing business processes and production methods and provides opportunities for enterprises to upgrade the GVC position.

This paper endeavors to unveil the “black box” of the causal relationship between digital transformation and the GVC position at the firm level. This paper explores the effect of digital transformation on the GVC position, and the underlying mechanisms. Furthermore, it introduces the digital infrastructure in a city where an enterprise is located as a moderating variable to explore the moderating effect of digital infrastructure. This paper measures the digital transformation index of Chinese manufacturing firms using text data from the annual reports of Chinese A—share listed firms and measures the GVC position of firms using input—output data from the ADB and trade data from the China Customs.

The findings demonstrate that digital transformation can play a substantial role in upgrading enterprises’ GVC position. Furthermore, the enhanced digital infrastructure can amplify the facilitating effect of digital transformation on the enterprise’s GVC position. This paper finds that enterprises’ digital transformation can improve enterprises’ total factor productivity (TFP) and operation management efficiency, which can upgrade enterprises’ GVC position. Further analysis reveals that due to the friction inherent in the application of digital technologies, digital transformation exerts minimal influence on enterprises’ GVC position at the digital search stage. However, digital transformation can propel enterprises to upgrade their GVC position when digital technologies are integrated with all facets of enterprise operations, that is, when enterprises enter the digital integration stage. Good digital infrastructure can facilitate enterprises in achieving the benefits of digital transformation expeditiously.

The marginal contributions of this paper are in the following aspects. Firstly, at the firm level, this paper constructs a comprehensive indicator to measure the all—round digitization of firms and introduces digital infrastructure as a moderating variable to explore the effect of the digital transformation on firms’ GVC position, and the moderating role of digital infrastructure. Secondly, this paper employs two—stage regression to ascertain the mediating mechanism through which firms’ digital transformation affects their GVC position. Thirdly, this paper identifies two stages of firms’ digital transformation: the digital search stage and the digital integration stage. Only when an enterprise crosses the digital search stage and enters the digital integration stage can enterprises’ digital transformation upgrade their GVC position.

Based on the findings in this paper, this paper proposes the following policy suggestions. Firstly, the government should implement policies that support the digital transformation of enterprises and fortify the development of digital infrastructure, to assist enterprises in overcoming the challenges associated with digital transformation and encourage the adoption of digital technologies. Secondly, enterprises must acknowledge the pivotal role of digital transformation in enhancing their GVC position. They should proactively address the potential impediments that may arise during transformation. Thirdly, the government should acknowledge the unique characteristics of different enterprises and facilitate their digital transformation in a manner that is tailored to each enterprise’s specific needs.

Keywords: Digital Transformation; Enterprises’ GVC Position; Urban Digital Infrastructure; Digital Transformation Phase

JEL Classification: F14, D21

(责任编辑:金 禾)

(校对:木 丰)